JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - वक्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (92 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 8$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 7 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

प्रश्न 01
वक्र और x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A = \int_a^b |y|\,dx$$

क्षेत्रफल सदैव धनात्मक है। यदि (a, b) में c, d पर $f(x)$ का चिह्न बदले तो विभाजित कीजिए: $A = \int_a^c y\,dx - \int_c^d y\,dx + \int_d^b y\,dx$ (बीजीय क्षेत्रफल $A_1 - A_2 + A_3$)।

उदा: $y = \cos x$, $0 \le x \le 2\pi$: $A = \int_0^{2\pi} |\cos x|\,dx = 4$ (जबकि $\int_0^{2\pi} \cos x\,dx = 0$)।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1-4, 12-14, 19, 26, 36, 48-49, 51-53; J-II 9-10, 25, 29, 31, 34, 37; J-M 1, 11, 17, 21, 31; J-A 1, 4, 15; C-I 2-3, 7, 9-11, 13; C-II 8, 12, 16, 21, 28 | प्रश्न बैंक: 154, 173, 176, 180
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23, 37; J-II 4, 20-22; J-M 6; J-A 14; C-II 9, 14, 29 | प्रश्न बैंक: 156

प्रश्न 02
अपरिबद्ध क्षेत्र (जो अनन्त तक फैला हो) का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A = \int_a^\infty |f(x)|\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_a^b |f(x)|\,dx$$

क्षेत्रफल परिमित तभी है जब सीमा-मान विद्यमान हो (जैसे f पर्याप्त तेजी से 0 की ओर जाए, e^{-x} या $\frac{1}{x^2}$); ऊर्ध्वाधर अनन्तस्पर्शी के पास उस सिरे पर सीमा-मान लीजिए।

उदा: $y = \frac{1}{1+x^2}$ और x-अक्ष: $A = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7, 36; C-I 10; C-II 28

दो वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल

प्रश्न 03
दो वक्रों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$$

दोनों वक्र खींचिए, प्रतिच्छेद बिन्दु ज्ञात कीजिए, फिर (ऊपरी − निचला) का समाकलन कीजिए; यदि वक्र $x = c$ पर काटें तो समाकल को c पर विभाजित कीजिए।

उदा: $y = 2^x$, $y = 2x - x^2$, $x = 0$, $x = 2$: $A = \int_0^2 (2^x - 2x + x^2)\,dx = \frac{3}{\ln 2} - \frac{4}{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5-11, 15-17, 20-22, 25, 28, 30-35, 50; J-II 1-3, 5, 7-8, 13-15, 23, 33, 35-36; J-M 4-5, 7, 9, 13, 18, 28, 32; J-A 2, 5, 8-9, 11; C-I 1, 4-5, 12; C-II 1-4, 6-7, 10, 19-20, 30 | प्रश्न बैंक: 150-151, 153, 159, 161, 163-166, 168, 170, 172, 174, 178-179, 183, 186, 188, 190-191

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18, 38, 47; J-II 16, 18-19; J-M 2-3, 10, 16, 19, 25; J-A 7, 10, 13; C-II 5, 11, 13, 15, 17 | प्रश्न बैंक: 149, 152, 158, 160, 162, 167, 171, 175, 177, 181-182, 184, 187, 189

प्रश्न 04
क्या आप बहुपद फलन (रैखिक, द्विघात, त्रिघात या उच्च घात) का ग्राफ खींच सकते हैं?

आदर्श उत्तर

मूल अंकित कीजिए (विषम बहुलता पर चिह्न बदलता है, सम बहुलता पर ग्राफ छूता है), y-अन्तःखण्ड, अन्त्य व्यवहार (उच्चतम घात के गुणांक का चिह्न) और $f'(x) = 0$ से मोड़ बिन्दु।

द्विघात $y = ax^2 + bx + c$: शीर्ष $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$, $a > 0$ हो तो ऊपर की ओर खुलता है।

उदा: $y = x^3 - 3x$: मूल $0, \pm\sqrt{3}$, $x = -1$ पर उच्चिष्ठ 2, $x = 1$ पर निम्निष्ठ -2; x-अक्ष के साथ क्षेत्रफल $= 2\int_0^{\sqrt{3}} (3x - x^3)\,dx = \frac{9}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 6-7, 13, 16, 23, 37-38, 47; J-II 5, 15, 22, 25, 37; J-M 6, 11, 15, 19, 27; J-A 7, 9-10, 12-15; C-I 7, 12; C-II 1, 29 | प्रश्न बैंक: 160, 164, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 188, 190

प्रश्न 05
क्या आप मानक द्वितीय घात वक्र (वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या अतिपरवलय) का ग्राफ खींच सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$x^2 + y^2 = r^2$: केन्द्र O, त्रिज्या r, क्षेत्रफल πr^2। $y^2 = 4ax$: शीर्ष O, दाईं ओर खुलता है $(a > 0)$; $x^2 = 4ay$ ऊपर की ओर।

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: शीर्ष $(\pm a, 0), (0, \pm b)$, क्षेत्रफल πab। $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: शीर्ष $(\pm a, 0)$, अनन्तस्पर्शी $y = \pm\frac{b}{a}x$।

उदा: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ का क्षेत्रफल $\pi \cdot 3 \cdot 2 = 6\pi$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 4-5, 17, 24, 27, 32, 35, 44-47; J-II 1, 5, 13-14; J-M 2, 4-5, 10, 14, 16, 18-20, 22, 24-25, 30, 33; J-A 5, 8, 10, 16; C-I 1, 6, 8; C-II 2-4, 18, 31 | प्रश्न बैंक: 149, 152-153, 161, 163-164, 168-169, 174, 177, 179, 183, 187, 191

प्रश्न 06
क्या आप स्थानान्तरित द्वितीय घात वक्र (परवलय, दीर्घवृत्त या अतिपरवलय) का ग्राफ खींच सकते हैं?

आदर्श उत्तर
पूर्ण वर्ग बनाइए: $(y-k)^2 = 4a(x-h)$ वही $y^2 = 4ax$ है जिसका शीर्ष (h,k) पर है; $\frac{(x-h)^2}{a^2} \pm \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ का केन्द्र (h,k)।

उदा: $y^2 - 2y + 4x + 5 = 0 \Leftrightarrow (y-1)^2 = -4(x+1)$: शीर्ष $(-1,1)$, बाईं ओर खुलता है।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8, 11, 17, 21, 30, 33-34, 44, 46; J-II 2, 6, 11, 13-14; J-M 7-8, 12, 14, 29; J-A 16; C-II 30-31 | प्रश्न बैंक: 150-151, 153, 155, 162, 170-171, 181, 186-187, 189, 191

प्रश्न 07
क्या आप छह त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ खींच सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$\sin x, \cos x$: आवर्तकाल 2π, परिसर $[-1,1]$। $\tan x, \cot x$: आवर्तकाल π, परिसर $\mathbb{R}$। $\sec x, \csc x$: आवर्तकाल 2π, परिसर $(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$।

अनन्तस्पर्शी: $\tan x, \sec x$ के $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ पर; $\cot x, \csc x$ के $x = n\pi$ पर।

उदा: $y = \sin x$, $y = \cos x$ व y-अक्ष (प्रथम चतुर्थांश): $A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x)\,dx = \sqrt{2} - 1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 9, 12, 18, 22, 31, 36, 48-49; J-II 4, 8; J-M 9; J-A 2; C-I 2; C-II 10, 16-17 | प्रश्न बैंक: 173, 180

प्रश्न 08
क्या आप छह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ खींच सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1} x$: $[-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $\cos^{-1} x$: $[-1,1] \to [0,\pi]$; $\tan^{-1} x$: $\mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; $\cot^{-1} x$: $\mathbb{R} \to (0,\pi)$।
$\sec^{-1} x$: $|x| \geq 1 \to [0,\pi] - \{\frac{\pi}{2}\}$; $\csc^{-1} x$: $|x| \geq 1 \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] - \{0\}$। प्रत्येक ग्राफ सीमित त्रिकोणमितीय ग्राफ का $y = x$ में प्रतिबिम्ब है।

उदा: $y = \sin^{-1} x$, $y = \cos^{-1} x$ व x-अक्ष: y में समाकलन: $A = \int_0^{\pi/4} (\cos y - \sin y)\,dy = \sqrt{2} - 1$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 6

प्रश्न 09
क्या आप e^x, $\ln x$, $\{x\}$, $[x]$, $|x|$ के ग्राफ खींच सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$e^x > 0$, $(0,1)$ से होकर, अनन्तस्पर्शी $y = 0$; $\ln x$ $(x > 0)$, $(1,0)$ से होकर, अनन्तस्पर्शी $x = 0$ ($y = x$ में परस्पर प्रतिबिम्ब)।

$[x]$: सीढ़ीनुमा, $[k, k+1)$ पर $[x] = k$; $\{x\} = x - [x]$: आरी-दाँत, $[0,1)$ में, आवर्तकाल 1; $|x|$: शीर्ष O वाला V-आकार।

उदा: $y = \ln x$, x-अक्ष, $x = \frac{1}{e}$, $x = e$: $A = -\int_{1/e}^{1} \ln x\,dx + \int_1^e \ln x\,dx = 2 - \frac{2}{e}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 8, 10, 15, 20, 25-26, 28, 32, 39-43; J-II 3, 7, 18, 33; J-M 3, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 32-33; J-A 2, 5-6, 11; C-I 2-3, 5; C-II 28, 31 | प्रश्न बैंक: 154, 156, 158-160, 162, 165, 175-176, 179, 188

प्रश्न 10
फलन अध्याय में पढ़ाए गए ग्राफों के रूपान्तरण दोहराइए।

आदर्श उत्तर
$f(x+a)$: a बाएँ खिसकाएँ; $f(x)+a$: ऊपर; $f(-x)$: y-अक्ष में प्रतिबिम्ब; $|f(x)|$: x-अक्ष के नीचे वाला भाग ऊपर पलटें; $f(|x|)$: $x \geq 0$ वाला भाग रखें व उसका प्रतिबिम्ब लें।

उदा: $|x|+|y| \leq a$ शीर्षों $(\pm a, 0), (0, \pm a)$ वाला वर्ग है: क्षेत्रफल $2a^2$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 5, 10, 19-20, 25-26, 28, 39-41, 43; J-II 7, 13; J-M 13, 17, 21-22, 28, 32; J-A 6, 11, 13; C-I 6, 8, 12; C-II 6, 29, 31 | प्रश्न बैंक: 159, 163, 165

प्रश्न 11
एकदिष्टता अध्याय में पढ़ाया गया ग्राफ खींचना दोहराइए।

आदर्श उत्तर
प्रांत, सममिति, अन्तःखण्ड, f' का चिह्न (वर्धमान / ह्रासमान), चरम मान व अनन्तस्पर्शी ज्ञात कीजिए; $y^2 = g(x)$ वक्र x-अक्ष के सापेक्ष सममित है और केवल $g(x) \geq 0$ पर है।

उदा: $ay^2 = x^2(a-x)$ का पाश $(0 \leq x \leq a)$: $A = 2\int_0^a x\sqrt{1-\frac{x}{a}}\,dx = \frac{8a^2}{15}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14, 19, 50; J-II 3, 9-10, 12, 29, 36-37; J-M 11; J-A 14; C-I 9-10; C-II 12, 28 | प्रश्न बैंक: 161, 166

प्रश्न 12
x-अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते समय क्षेत्रफल का समाकल व्यंजक कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A = \int_{x_1}^{x_2} (y_{\text{upper}} - y_{\text{lower}})\,dx$$

dx चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी: दोनों सीमाएँ $y = f(x)$ रूप में लिखिए; यदि ऊपरी या निचली सीमा बदले (कोई दूसरा वक्र आ जाए) तो उस x पर विभाजित कीजिए।

उदा: $y = x^2$ और $y = 2x$: $A = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1

y-अक्ष के सापेक्ष समाकलन

प्रश्न 13
y-अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते समय क्षेत्रफल का समाकल व्यंजक कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A = \int_c^d (x_{\text{right}} - x_{\text{left}})\, dy$$

dy चौड़ाई की क्षैतिज पट्टी: प्रत्येक सीमा को $x = f(y)$ रूप में लिखिए। तब उपयोगी जब वक्र $x = f(y)$ रूप में हों (जैसे $y^2 = 4ax$) या ऊर्ध्वाधर पट्टियों में विभाजन करना पड़े।
उदा: $x = 2y - y^2$ और y-अक्ष: $A = \int_0^2 (2y - y^2)\, dy = \frac{4}{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 8, 12, 14, 20, 27, 29
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17, 27, 30, 32-35, 45, 50; J-II 17, 33; J-M 13, 30; C-II 5, 19, 30 | प्रश्न बैंक: 150, 161, 168, 171, 175, 177, 181, 186-187, 191

महत्वपूर्ण परिणाम

प्रश्न 14
दो मानक परवलयों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$y^2 = 4ax,\ x^2 = 4by\ (a, b > 0): \quad A = \frac{16ab}{3}$$

उदा: $y = \sqrt{x}$ और $x = \sqrt{y}$, अर्थात $y^2 = x$, $x^2 = y$ $(a = b = \frac{1}{4})$: $A = \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27; C-I 6, 8; C-II 29 | प्रश्न बैंक: 155
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 29

प्रश्न 15
मानक परवलय और रेखा $y = mx$ के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$y^2 = 4ax,\ y = mx: \quad A = \frac{8a^2}{3m^3}$$

उदा: $y^2 = 4x$, $y = x$: $A = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x)\, dx = \frac{8}{3}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 32

प्रश्न 16
परवलय (जिसका अक्ष क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर हो) और रेखा के बीच क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$y = ax^2 + bx + c \text{ and a line meeting at } x = \alpha, \beta: \quad A = \frac{|a|(\beta - \alpha)^3}{6}$$

क्षैतिज अक्ष के लिए x व y बदलकर वही $(x = ay^2 + by + c,\ y$ में मूल)। साथ ही: जीवा द्वारा कटा परवलयिक खण्ड $=$ घेरने वाले आयत का $\frac{2}{3}$ (जैसे $y^2 = 4ax$ और द्विकोटि $x = a$)।

उदा: $y^2 + 4x = 4$, $y - 2x = 2$: $y = -4, 2$ पर मिलते हैं; $A = \frac{1}{4} \cdot \frac{6^3}{6} = 9$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 185

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 16, 33, 45; J-II 15-17, 19, 23, 35; C-II 2, 4-5, 15, 29-30 | प्रश्न बैंक: 151

असमिकाओं द्वारा निरूपित क्षेत्रफल

प्रश्न 17
असमिकाओं द्वारा निरूपित क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक सीमा वक्र खींचिए ($\leq$ को $=$ से बदलकर), सही भाग छायांकित करने के लिए एक बिन्दु जाँचिए, उभयनिष्ठ क्षेत्र लीजिए, उसके कोने के बिन्दु ज्ञात कीजिए, फिर समाकलन कीजिए।

उदा: $\{(x, y) : 5x^2 \leq y \leq 2x^2 + 9\}$: वक्र $x = \pm\sqrt{3}$ पर मिलते हैं; $A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (9 - 3x^2)\, dx = 12\sqrt{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 40-47; J-M 2-3, 10, 15-16, 22-25, 30, 33; J-A 6, 10, 12-13, 16; C-II 31 | प्रश्न बैंक: 149, 152, 156-158, 160, 162, 167, 169, 171, 175, 177, 181-182, 184, 187, 189
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7

मूलबिन्दु का स्थानान्तरण

प्रश्न 18
मूलबिन्दु के स्थानान्तरण से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर
कोई नहीं: अक्षों के स्थानान्तरण $(X = x - h,\ Y = y - k)$ पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। अतः स्थानान्तरित शांकवों को मानक रूप में लाकर मानक परिणाम लगाइए।

उदा: $y^2 - 2y + 4x + 5 = 0$, $x^2 + 2x - y + 2 = 0$ बनते हैं $Y^2 = -4X$, $X^2 = Y$; $A = \frac{16 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4}}{3} = \frac{4}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21; J-II 6; J-A 6 | प्रश्न बैंक: 155, 158

प्रश्न 19
क्षेत्रफल ज्ञात करने में मूलबिन्दु के स्थानान्तरण का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक सीमा को समान h, k से स्थानान्तरित कीजिए: अन्य वक्र, रेखाएँ, सीमाएँ, और स्वयं अक्ष (x-अक्ष $y = 0$ बनता है $Y = -k$)। केवल आकृति वही रहती है, समीकरण नहीं।

उदा: $(y - 2)^2 = x - 1$, $(2, 3)$ पर उसकी स्पर्श रेखा व x-अक्ष: $Y^2 = X$, स्पर्श रेखा $X = 2Y - 1$, x-अक्ष $Y = -2$; $A = \int_{-2}^{1} (Y - 1)^2\, dY = 9$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6

फलन के प्रतिलोम द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

प्रश्न 20
यदि पूरे क्षेत्र का किसी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिम्ब लें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर
कोई नहीं: परावर्तन से लम्बाइयाँ नहीं बदलतीं, अतः प्रतिबिम्ब क्षेत्र का क्षेत्रफल समान रहता है। इसलिए f^{-1} के नीचे का क्षेत्रफल $= f$ के पास वाले परावर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 23; C-I 1, 6

प्रश्न 21
किसी क्षेत्र का रेखा के सापेक्ष प्रतिबिम्ब लेकर उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$g = f^{-1}$ के लिए: $y = x$ में परावर्तन; $x = p$, $x = q$ के बीच g के नीचे का क्षेत्र, $y = p$ से $y = q$ तक $y = f(x)$ व y-अक्ष के बीच का क्षेत्र बनता है; $f(\alpha) = p$, $f(\beta) = q$ ज्ञात कर f का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए।

$$\int_a^b f(x)\,dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x)\,dx = bf(b) - af(a)$$

उदा: $f = x^3 + 3x + 2$, $g = f^{-1}$, g, x-अक्ष, $x = -2$, $x = 6$ का क्षेत्रफल: $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(1) = 6$; $A = \int_{-1}^{0}(f + 2)\,dx + \int_0^1 (6 - f)\,dx = \frac{9}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
किन सामान्य रेखाओं के सापेक्ष क्षेत्र का प्रतिबिम्ब लिया जा सकता है, उनके समीकरण क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$y = x$: $(x, y) \to (y, x)$ (प्रतिलोम फलन); $y = -x$: $(x, y) \to (-y, -x)$; $x = a$: $(x, y) \to (2a - x, y)$; $y = b$: $(x, y) \to (x, 2b - y)$।
f और f^{-1}, $y = x$ में परस्पर प्रतिबिम्ब हैं: इनके बीच का क्षेत्रफल $= 2\times$ (f और $y = x$ के बीच का क्षेत्रफल)।
उदा: $y = x^2$ $(x \geq 0)$ और $y = \sqrt{x}$: $A = 2\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \frac{1}{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

चर क्षेत्रफल

प्रश्न 23
यदि f एकदिष्ट हो तो $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ और $y = f(c)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए c पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$c = \frac{a + b}{2}$$

$A(c) = \int_a^c |f(c) - f|\,dx + \int_c^b |f - f(c)|\,dx$, $A'(c) = f'(c)\,[2c - (a + b)] = 0$; मध्य बिन्दु से पहले $A' < 0$, बाद में > 0।
उदा: $f = \frac{x^3}{3} - x^2 + a$ ($(0, 2)$ पर एकदिष्ट), $x = 0$, $x = 2$ व x-अक्ष, क्षेत्रफल न्यूनतम $\Rightarrow f(1) = 0 \Rightarrow a = \frac{2}{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12; C-II 18

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
जब किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल (या क्षेत्रफलों में सम्बन्ध) दिया हो तो प्राचल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रतिच्छेद बिन्दु प्राचल के पदों में ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल को उसके फलन के रूप में लिखिए, दिए मान के बराबर रखकर हल कीजिए; वे मूल अस्वीकार कीजिए जिनसे आरेख (क्षेत्र, चिह्न, सीमाओं का क्रम) बदल जाए।

उदा: $y = x^2$ और $y = ax$ $(a > 0)$ के बीच क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$: $\int_0^a (ax - x^2)\,dx = \frac{a^3}{6} = \frac{9}{2} \Rightarrow a = 3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29; J-II 16-18, 22; C-II 5, 11, 13, 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 22, 27; J-A 9, 15 | प्रश्न बैंक: 156, 167

प्रश्न 25
वह रेखा (या वक्र) कैसे ज्ञात करते हैं जो किसी क्षेत्र को दिए अनुपात के दो भागों में बाँटे, जैसे क्षेत्रफल समद्विभाजित करे?

आदर्श उत्तर
कुल क्षेत्रफल A ज्ञात कीजिए; बाँटने वाली रेखा के प्राचल के पदों में एक भाग का क्षेत्रफल लिखकर $\frac{m}{m+n}A$ के बराबर रखिए (समद्विभाजन: $\frac{A}{2}$)। वह पट्टी चुनिए जिससे भाग एक ही समाकल हो।

उदा: $y = c$, $y = x^2$ और $y = 1$ के बीच के क्षेत्र (क्षेत्रफल $\frac{4}{3}$) को समद्विभाजित करे: $\frac{4}{3}c^{3/2} = \frac{2}{3} \Rightarrow c = \frac{1}{2^{2/3}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18, 37-38; J-II 4, 6, 21; J-M 6, 19; J-A 7, 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5; C-II 17

प्रश्न 26
प्राचल पर निर्भर क्षेत्रफल का अधिकतम या न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
समाकलन से $A(k)$ लिखिए, फिर A' के चिह्न सहित $A'(k) = 0$ (या पूर्ण वर्ग / AM-GM तर्क) लगाइए। परवलय और स्थिर बिन्दु से जाती रेखा के लिए $A = \frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$ तब न्यूनतम जब $(\beta - \alpha)^2$ न्यूनतम हो।

उदा: $y = x^2 + 2x - 3$ और $y = kx + 1$: $A = \frac{[(k-2)^2+16]^{3/2}}{6}$, $k = 2$ पर न्यूनतम, $A_{\min} = \frac{32}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-II 19-20; C-II 9, 14-15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 17 | प्रश्न बैंक: 185-186

फलन का औसत मान

प्रश्न 27
किसी अन्तराल पर फलन का औसत मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f_{\text{av}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है; $(0, \infty)$ पर: $f_{\text{av}} = \lim_{b\to\infty} \frac{1}{b}\int_0^b f\,dx$, यदि सीमा-मान विद्यमान हो।

उदा: $[0, \pi]$ पर $\sin x$ का औसत $= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin x\,dx = \frac{2}{\pi}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
किसी अन्तराल पर फलन का वर्ग-माध्य-मूल (RMS) मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f_{\text{rms}} = \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x)\, dx \right)^{1/2}$$

उदा: $[0, 2\pi]$ पर $\sin x$ का $\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin^2 x\, dx} = \frac{1}{\sqrt{2}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्राचलिक रूप में दिए वक्र का क्षेत्रफल

प्रश्न 29
प्राचलिक रूप में दिए गए वक्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$x = x(t),\ y = y(t): \quad A = \left| \int_{t_1}^{t_2} y(t)\, x'(t)\, dt \right|$$

x-सीमाओं को t-सीमाओं में बदलिए; बन्द वक्र के लिए एक पूरे चक्कर पर समाकलन कीजिए (या सममिति का उपयोग)।

उदा: $x = 2\cos\theta,\ y = 2\sin\theta$: $A = \left| \int_0^{2\pi} 2\sin\theta(-2\sin\theta)\, d\theta \right| = 4\pi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं